

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO

Protocolo de tesis

Dr. Saúl Tovar Arriaga

saul.tovar@uaq.mx



DIPFI
POSGRADO
INGENIERÍA

F1

FACULTAD
DE INGENIERÍA

Estilo

- Evitar el uso de mucho texto en solo párrafo (usar punto y seguido).
 - Aplicar regla de los 3 renglones.
- Usar tablas, formulas, ilustración de conceptos, diagramas de flujo, etc.
- Los textos de las figuras deben ser visibles.
- Todas las figuras y tablas deben ser introducidas en el texto principal (o conductor).
- Todos los diagramas deben ser explicados de forma breve.
- Todas las fotografías deben ser explicadas en el texto principal. Si la fuente no es propia se debe incluir la cita. Incluir copyright si la imagen cuenta el.

Ilustraciones

- Introducir gráficas o ilustraciones propias (en medida de lo posible).
- Referenciar imágenes que no sean propias.
- Transmitir conceptos por medio de dibujos simples.

Estrategia de búsqueda de bibliografía.

- Buscar artículos de revistas especializadas (fuentes confiables).
 - Iniciar con artículos tipo *review*, *overview* o *state of the art*.
 - Dar más importancia a los artículos originales de revistas indizadas clasificadas en los cuartiles más altos de acuerdo al JCR.
 - Subrayar partes importantes de los artículos.

Editoriales de prestigio (algunas de ellas)

- John Wiley and Sons
- Springer
- Elsevier
- IEEE
- ACM
- MDPI
- SAGE
- Taylor & Francis
- Nature
- Hindawi
- Science - AAAS
- Editorial de la UNAM
- Scientific World
- Frontiers
- PLOS (Public Library of Science)
- Cell

Pre-prints

- Son versiones preliminares de trabajos de investigación científica que se publican antes de pasar por un proceso formal de revisión por pares. Se suben a repositorios de acceso abierto, para que otros científicos y el público en general puedan acceder a ellos, leerlos, comentarlos y citarlos.
- Pueden contener errores o conclusiones que aún no han sido validadas por otros expertos en el campo.
- Es importante leerlos con una mentalidad crítica, teniendo en cuenta que no han sido sometidos al riguroso proceso de evaluación.
- Ejemplos: arXiv, bioRxiv, medRxiv, PsyRxiv, Preprints.org, etc.

Medios digitales disponibles en la UAQ

- Dirección General de Bibliotecas (<http://bibliotecas.uaq.mx/>)

- Catálogos

- TESIUAQ

- ReDCA

- eLibro

- Catálogo de revistas de la UAQ.

- <https://revistas.uaq.mx/>

- CONRICyT (<https://www.conricyt.mx/>)

Clasificación de publicaciones científicas

- Primaria (resultados de investigación)
 - Artículos originales
- Secundaria (agrupa y sintetiza información disponible, se encuentran como review, state of the art, overview, etc.)
 - Artículo de revisión.
 - Revisiones sistemáticas.
 - Comúnmente más de 20 páginas
- Terciaria (información que ha dejado de ser controversia)
 - Libros de texto.
 - Manuales (*handbooks*).
 - Enciclopedias.
 - Reportes técnicos.
- Cuaternaria (divulgación hacia la comunidad no científica)
 - Artículos de divulgación.

Clasificación de publicaciones científicas

- Libros.
 - Uno o varios autores quienes escriben todo el libro.
 - ISBN
- Libros compilados.
 - Capítulos (diferentes autores).
 - Existe un editor (o varios) que hace la compilación de los capítulos.
 - ISBN
- Memorias de congresos.
 - Artículo de investigación resultado de la investigación.
 - ISBN.
- Revistas arbitradas (publicaciones periódicas).
 - Revisión por pares.
 - ISSN.
- Revistas indizadas/indexadas.
 - Revisión por pares.
 - ISSN, DOI, etc.
 - Organismo dedicado a la organización de los índices.

Organismos de indexado de revistas

- Journal Citation Reports (JCR)
 - Clarivate Analytics
- [SCImago Journal & Country Rank \(SJR\)](#)
 - Scopus (Elsevier)
- [Latindex](#)
 - UNAM
- [Google Scholar](#)
 - Aphabet

Revistas Predatorias

- Su **modelo de negocio** aplica el cobro de derechos de publicación a los autores.
- No aplica buenas prácticas de edición científica.
- Su evaluación deja dudas sobre su rigor al ofrecer tiempos de respuesta y de publicación muy breves (menores a dos meses).
- Confunde a los autores y lectores, señalando estar indizada en servicios secundarios internacionales selectivos reconocidos por las agencias nacionales de ciencia y tecnología, sin que esta información sea verídica.

Fuente: Manual del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (CRMICYT), Ed. 2017

Citas a trabajos de investigación

- ¿Por qué citar trabajos de investigación previos?
 - Reconoce el trabajo ajeno.
 - Las referencias deben ser fidedignas.
- Es mala práctica citar algún trabajo sin haberlo leído antes.

Buenas prácticas al escribir el protocolo

- Utilizar software de almacenamiento y clasificación de artículos.
 - [Mendeley](#)
 - [Zotero](#)
- Escribir textos propios (con baja similaridad).
 - PlagScan
 - **Turnitin (iThenticate)**
 - CopySpider
 - **Grammarly**
 - Whitesmoke
 - PLAGIARISMCHECK.ORG
 - Dupli Checker
 - Viper
- No confundir volumen con calidad.
- **¡No usar ChatGPT para revisar gramática ni para traducir!**

Contenido del protocolo de tesis

https://ingenieria.uaq.mx/docs/Protocolos_tesis/Investigacion_cientifica.pdf

Datos generales

- I. Resumen
- II. Antecedentes
- III. Justificación
- IV. Descripción del problema
- V. Fundamentación teórica
- VI. Hipótesis
- VII. Objetivos
- VIII. Metodología
- IX. Recursos
- X. Alcance del proyecto
- XI. Resultados esperados
- XII. Referencias bibliográficas

Recomendaciones Generales

- ¿Cuántas páginas debo escribir?
 - De 16 a 25 de contenido (+ documentos adicionales)
- ¡Cuidar la ortografía!
 - El Consejo de Posgrado se puede rechazar el protocolo por contener varias faltas de ortografía.

Título

- Tema de estudio
 - Objeto(s) de estudio
 - Metodología y /o el lugar
-
- Debe ser lo suficientemente claro, de manera que exprese el contenido global de la tesis en forma breve y concreta.
 - El tema no debe ser muy general sin embargo no se debe entrar en mucho detalle.
 - No usar abreviaciones para términos técnicos largos.
 - Evitar usar paréntesis.
 - 20 palabras como máximo (regla del posgrado).

Datos generales

- Título del proyecto de Tesis
- Nombre del alumno
- Número de expediente
- Programa de Estudios a realizar (maestría o doctorado)
- Director de Tesis
- Co-director (Opcional) **SOLO UN PROFESOR EXTERNO PUEDE SER CODIRECTOR**
- Lugar donde se realizará la investigación
- Línea de investigación
- Tipo de investigación [básica, aplicada o tecnológica (diseño, construcción de prototipo o prueba experimental)]
- Horario de trabajo

I. Resumen

- 150-200 palabras
- Hacer hasta el final
- Debe contener:
 - Introducción
 - Metodología propuesta
 - Resultados esperados

II. Antecedentes

- 4 páginas (máximo 5).
- Investigación **exhaustiva** en **fuentes fidedignas de información**.
 - Es importante para evitar el plagio y dar crédito a los autores y estudios previos.
- Se escriben en la forma de una reseña histórica.

¿Para qué sirven los antecedentes?

Objetivo:

Proporcionar una revisión exhaustiva y actualizada de la literatura y el conocimiento existente relacionado con el tema de la tesis.

- Contextualización.
- Identificación de brechas en el conocimiento.
- Fundamentación teórica mínima necesaria para comprender el tema.
- Apoyo metodológico.
- Citar fuentes.

Contextualización:

- Ayuda a contextualizar el tema de investigación, proporcionando antecedentes y estableciendo el marco teórico en el que se enmarca el estudio.
- Los lectores deben comprender por qué el tema es relevante y cuál es su importancia en el contexto académico o científico.

Identificación de brechas en el conocimiento:

- Identificar las lagunas en la investigación existente.
- Justifica la necesidad de la investigación y a definir las preguntas de investigación.

Fundamentación teórica:

- Proporciona una base teórica sólida para el estudio al presentar teorías, modelos y enfoques previos que son relevantes para la investigación.
- Ayuda a construir argumentos sólidos y a contextualizar sus hallazgos.

Apoyo metodológico:

- Proporciona información sobre las metodologías y enfoques de investigación utilizados previamente en estudios relacionados.
- Ayudar a elegir la metodología más adecuada para su propio estudio.

Sugerencias del contenido de los antecedentes

- Antecedentes del caso de estudio.
- Avances teóricos y/o tecnológicos que permitieron llegar a las metodologías actuales.
- Síntesis de las aportaciones más valiosas realizadas por otros investigadores respecto al problema de estudio. (antes del estado del arte).
- Análisis del Estado del Arte (SOTA).
 - Los últimos años (Ej: 3 años)
 - No se pega la tabla de antecedentes.
- Pregunta de investigación.
- Explicación de los objetivos del trabajo de tesis.

Análisis del estado del arte

Antes de escribir identifique:

- Justificación.
- Problema a resolver desde el punto de vista.
 - Computacional, del usuario, tecnológico, etc.
- Pregunta de investigación.
- Hipótesis.
- Metodología.
- Aportación.

Ejercicio

- Realizar tabla de antecedentes.
 - Autor principal et al., año (Wang et al. 2010).
 - FI y cuartil de acuerdo con el JCR (si se cuenta con la información).
 - Aportación.
 - Base de datos utilizada.
 - Técnicas de IA empleadas.
 - Métricas.
 - Preprocesamiento.
 - ...

¡Actualizar!

- Es muy importante **actualizar periódicamente la tabla de estado del arte**, especialmente en IA, donde se realizan avances a una velocidad vertiginosa.

¡Importante!

Important!

Wichtig!



Viktig

важный

חשוב!

III. Justificación

- 1 página (máximo 2).
- Se debe indicar cuáles son los motivos académicos, de aportación científica y social, que lo hacen proponer el tema.
- Se debe dar respuesta a las preguntas:
 - ¿De dónde se origina la demanda de investigación?
 - ¿Quiénes tienen la necesidad o plantean la demanda?
 - ¿A quién beneficia directamente o indirectamente?
 - ¿Cómo contribuye esta investigación a la sociedad?
 - ¿Por qué es original mi investigación?
 - ¿Cuál es el vacío tecnológico/metodológico que existe?
 - ¿Es mi investigación parte de un proyecto más grande? (En caso afirmativo se puede incluir una reseña de este)
 - Datos de la UNESCO, Seguridad Pública, etc.

IV. Descripción del problema

- 1 página (máximo 2).
- Consiste en identificar los fenómenos, hechos o situaciones, que puestos en relación presentan incongruencia, obstáculos, desconocimiento o discrepancia y que constituyen el objeto de estudio.
- Descripción sustancial del problema que se desea solucionar por medio de una hipótesis.

Punto de vista

■ Problema Científico

- Computacional (MCIA)
- De la naturaleza

■ Problema Tecnológico

- Usuario
- Logístico

Podrían realizarse las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las necesidades aún pendientes de atender en cuanto al caso de estudio?
- ¿Se ha identificado el trabajo futuro en artículos de investigación?
- ¿Por qué es necesario mejorar las métricas actuales?
- ¿Se utilizan las métricas correctas?
- ¿Las técnicas utilizadas para resolver las diferentes problemáticas son las más adecuadas y siguen siendo vigentes?
- ¿Las metodologías utilizadas tienen carencias?
- ¿Los diseños experimentales son cuestionables?
- ¿Se puede sintetizar la descripción del problema en esquemas o por medio de fórmulas?
- ¿Las bases de datos utilizadas son las adecuadas en cuanto número de ejemplos, balanceo de clases, etc.?

¿Que NO ES la descripción del problema?

- No se plantea una solución.
- No se pone lo mismo que en la justificación.

V. Fundamentación teórica

- 3 páginas (máximo 5).
- Se refiere al planteamiento del sustento teórico que constituye la base para solucionar los problemas planteados.
- La Fundamentación Teórica consiste en el planteamiento de:
 - a. La perspectiva desde donde se desarrollará el estudio (modelo teórico, básico).
 - b. Los elementos del tema que se consideran más significativos (variables con las cuales va a interactuar el investigador).
 - c. Los instrumentos teóricos de análisis de los datos.

VI. Hipótesis

Hipótesis

- Suposición que se pretende llegar a demostrar con el trabajo de investigación.
- Plantea una solución hipotética al problema de investigación.
- Se comprueba mediante la experimentación y el análisis.

VII. Objetivos

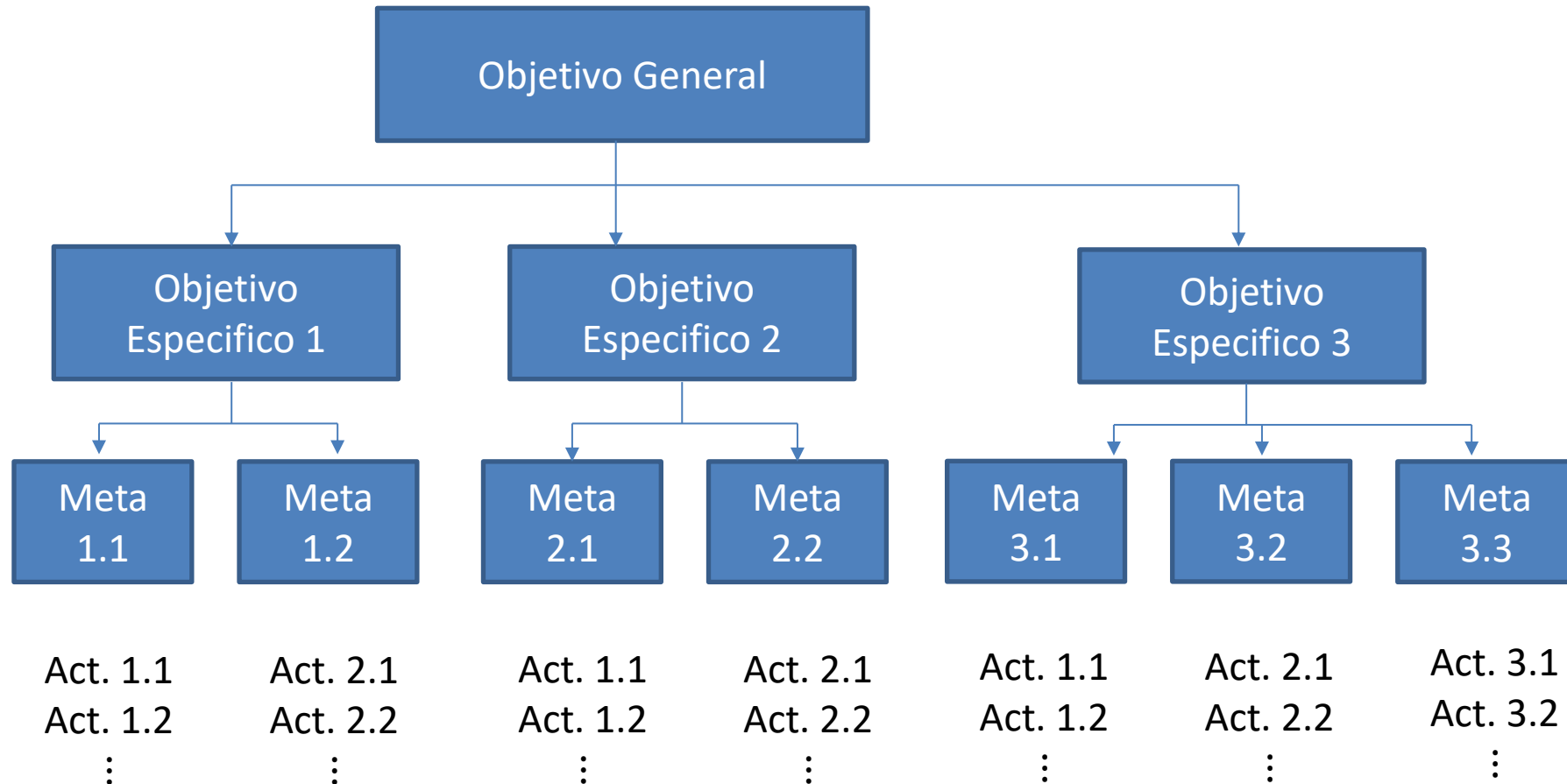
- Deben explicar en palabras llanas y simples **cuál es el propósito** que se pretende cumplir, mismo que se identifica si se sabe **cómo quiere hacerse**, y el **para qué** (fin concreto) realizará el alumno la tesis.
- Escribir en **infinitivo**.
- De 3 a 5 renglones por objetivo.
- Un objetivo DEBE ser alcanzado al terminar la tesis.
 - No comprometerse a entregar productos si no se sabe cómo se lograrán.

Cronograma (de acuerdo al formato de la DIPFI).

- La fecha de inicio es hasta el próximo semestre.

Objetivo General

- El **objetivo general** engloba a los **objetivos específicos**.
- Debe hacer congruencia con el título de la tesis y la hipótesis.



Objetivos específicos

- **Más precisos** que el objetivo general.
- Se recomienda incluir de 3 a 5 objetivos particulares por objetivo general.
- **¡No confundir con lista de actividades!**

VIII. Metodología

Métodos, estrategias y pasos a seguir para el logro de los objetivos (camino para sistematizar la investigación).

- 3 a 4 páginas
- **Metodología gráfica y descripción de cada uno de los bloques.**
 - Opcionales
 - Modelo de IA (entradas, flujo de variables, salidas).
 - Modelo de innovación o diseño.
- Descripción de la(s) base(s) de datos (1 página si es posible).
 - Descripción, antecedentes, ejemplos, número de ejemplos, formato, permisos, hipervínculos, etc.
 - Criterios de inclusión y exclusión.
- Descripción de las métricas.
 - Descripción y fórmulas.
- Diseño del experimento.
 - Población objetivo, porcentajes de entrenamiento, prueba, y evaluación.
- Consideraciones éticas.
 - Descripción de los procedimientos que se realizarán para cumplir con la normativa ética del Proyecto.
 - Anexos de protocolo: carta de consentimiento informado, permisos para el uso de bases de datos, etc.

IX. Recursos

- Describir los recursos que se usan en la investigación (ver lista completa en el formato del protocolo):
 - a. Maquinaria
 - b. Equipos
 - c. Químicos de laboratorio
 - d. Biológicos
 - e. Renovables
 - f. No renovables
 - g. Materiales nanoestructurales
 - h. Información

X. Alcance del Proyecto

- Impacto, proyección y trascendencia de la investigación:
 - Científico, tecnológico, económico, cultural o social.
- Determinación de qué elementos del proyecto se incluyen o no en la investigación y sus razones.
- Dimensionar y delimitar la investigación considerando los resultados, el impacto, la calidad, tiempo y recursos económicos prospectados.

XI. Resultados esperados

- Proyección y trascendencia de la investigación a nivel:
 - Científico,
 - Tecnológico,
 - Económico,
 - Cultural, o Social.
- Los productos derivados de la investigación se deben incluir en este apartado.
 - Publicaciones.
 - Bases de datos.
 - Prototipos.

XII. Referencias bibliográficas

- 15 referencias como mínimo (sugerencia 30 o más).
- Deberán ser de fuentes confiables.
- Formato IEEE o APA (última edición).
 - En caso de usar generadores automáticos, se recomienda revisarla a detalle, pues comúnmente cometen muchos errores.